

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1^{re} C D E T I**Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique**

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur l'énergie cinétique et son théorème.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Donner la définition de l'énergie cinétique d'un solide en translation. Préciser son unité dans le Système International.
2. Écrire l'expression de l'énergie cinétique E_c d'un solide de masse m en translation de vitesse $\vec{v}$.
3. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique en précisant les grandeurs intervenantes.
4. Sous quelle condition le théorème de l'énergie cinétique s'applique-t-il à un système discret de points matériels ?
5. Compléter : Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ , d'inertie I_Δ et de vitesse angulaire ω , l'énergie cinétique s'écrit $E_c = \dots$

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. L'énergie cinétique est une grandeur vectorielle.
2. L'énergie cinétique d'un solide en translation dépend du référentiel d'étude.
3. Le travail d'une force conservative est toujours nul.
4. Si le travail des forces extérieures est positif, l'énergie cinétique du système augmente.
5. Pour un solide en roulement sans glisser, l'énergie cinétique totale est la somme de l'énergie cinétique de translation du centre d'inertie et de l'énergie cinétique de rotation autour du centre d'inertie.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. L'unité de l'énergie cinétique dans le SI est :
(a) Le Newton (N)

- (b) Le Joule (J)
 - (c) Le Watt (W)
 - (d) Le kg·m/s
2. Un mobile de masse $m = 2 \text{ kg}$ a une énergie cinétique $E_c = 16 \text{ J}$. Sa vitesse vaut :
- (a) 2 m/s
 - (b) 4 m/s
 - (c) 8 m/s
 - (d) 16 m/s
3. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit correctement :
- (a) $W_{ext} = E_c$
 - (b) $\Delta E_c = W_{int}$
 - (c) $W_{ext} = \Delta E_c$
 - (d) $E_c = W_{ext} + W_{int}$
4. Un disque homogène de masse m et rayon R tourne autour de son axe de symétrie (Δ) à la vitesse angulaire ω . Son inertie par rapport à Δ est $I_\Delta = \frac{1}{2}mR^2$. Son énergie cinétique de rotation est :
- (a) $\frac{1}{2}mR^2\omega^2$
 - (b) $\frac{1}{4}mR^2\omega^2$
 - (c) $mR^2\omega^2$
 - (d) $\frac{1}{2}m\omega^2$

EXERCICE 4 Calcul d'énergie cinétique : Translation

Un véhicule de masse $m = 1,2 \times 10^3 \text{ kg}$ se déplace sur une route horizontale à la vitesse constante $v = 90 \text{ km/h}$.

1. Convertir la vitesse en m/s.
2. Calculer l'énergie cinétique du véhicule en J.
3. Le véhicule freine jusqu'à l'arrêt. Quelle est la variation de son énergie cinétique ΔE_c ?

EXERCICE 5 Calcul d'énergie cinétique : Rotation

Une roue de vélo, modélisée par un anneau mince de masse $m = 1,5 \text{ kg}$ et de rayon $R = 35 \text{ cm}$, tourne autour de son axe à la vitesse angulaire $\omega = 20 \text{ rad/s}$. Son moment d'inertie par rapport à son axe est $I = mR^2$.

1. Calculer le moment d'inertie I de la roue en kg m^2 .
2. Calculer l'énergie cinétique de rotation de la roue en J.

EXERCICE 6 Application du théorème de l'énergie cinétique

Un bloc de masse $m = 5 \text{ kg}$, initialement au repos sur un plan horizontal sans frottement, est tiré par une force horizontale constante $\vec{F}$ de norme $F = 20 \text{ N}$ sur une distance $d = 10 \text{ m}$.

1. Calculer le travail W_F de la force $\vec{F}$.
2. En déduire, par application du théorème de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique finale $E_{c,f}$ du bloc.
3. Calculer la vitesse finale v_f du bloc.